Repte 1: IA per a jocs en primera persona

Iris Garcia Gomez

Universitat Oberta de Catalunya UOC

M7.459 - Intel·ligència artificial per a videojocs

Professorat: Gerard Escudero Bakx

2 de novembre de 2026

Repte 1: IA per a jocs en primera persona

Enllaços:

1. Repositori de GitHub: Repositori
2. Activitat 2: Wander
3. Activitat 3: Patrol i Flee

1 Activitat 1: Escenari

Per a aquesta activitat he partit del paquet d'assets Polygonal Fantasy Cemetery, del qual dispose de la llicència corresponent. A partir de l'escena de demostració, amb l'objectiu de d'aprofitar la il·luminació i l'estructura, he dissenyat un cementeri.

Finalment, he integrat i generat la *Nav Mesh*, limitant les seues dimensions al interior del cementeri.

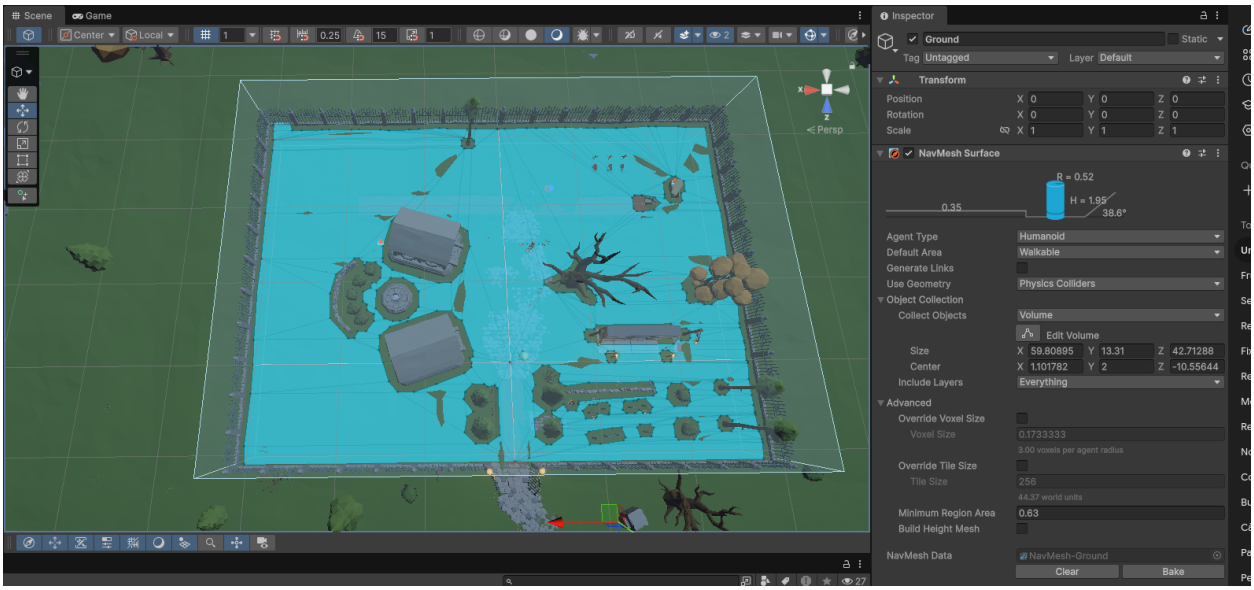


Figura 1

Vista de la configuració de la NavMesh.

2 Activitat 2: Wander

Per a aquesta activitat he utilitzat el model i les animacions del paquet d'assets Ghost Cute Series, del qual dispose de la llicència corresponent.

Primerament, s'ha implementat l'algorisme suggerit als apunts (GitHub de l'assignatura), adaptat al *Visual Scripting* i a l'ús del sistema *Nav Mesh* de Unity.

El primer pas es crear un loop, que permeta controlar la freqüència de càlcul de direcció del personatge. Es construeix a traves de la corutina *Wait For Seconds*. Veure la figura 2.

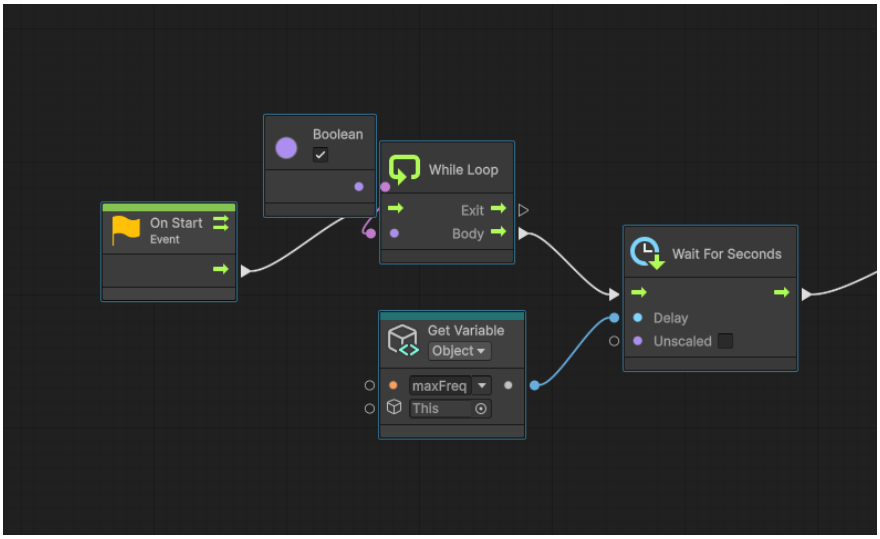


Figura 2

Wander 1: Loop construit a partir de la corutina Wait For Seconds.

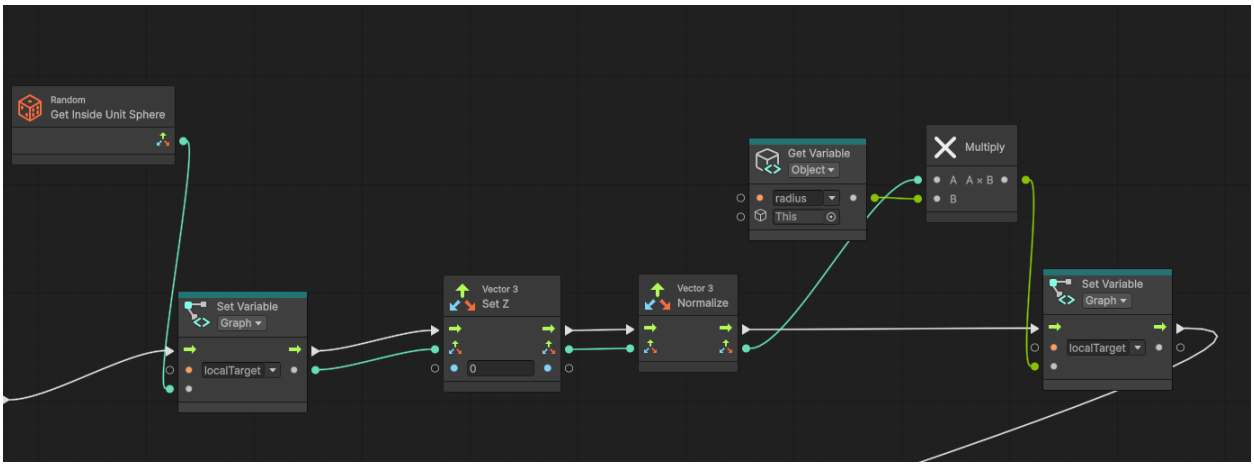


Figura 3

Wander 2: Creació del local target a partir d'una esfera de radi r.

Durant les proves, he observat que al tenir una superfície limitada (un area rectangular), quan l'agent es troba a una vora i l'*offset* és més gran que el radi de l'esfera (element aleatori),

l'agent es queda atascat al cantó. La solució aplicada a aquest problema, pasa per veure si l'offset queda fora de la *NavMesh*, i si és el cas es multiplica per un factor negatiu ($\tau \sim -0.3$), guiant l'agent cap a l'interior de l'area.

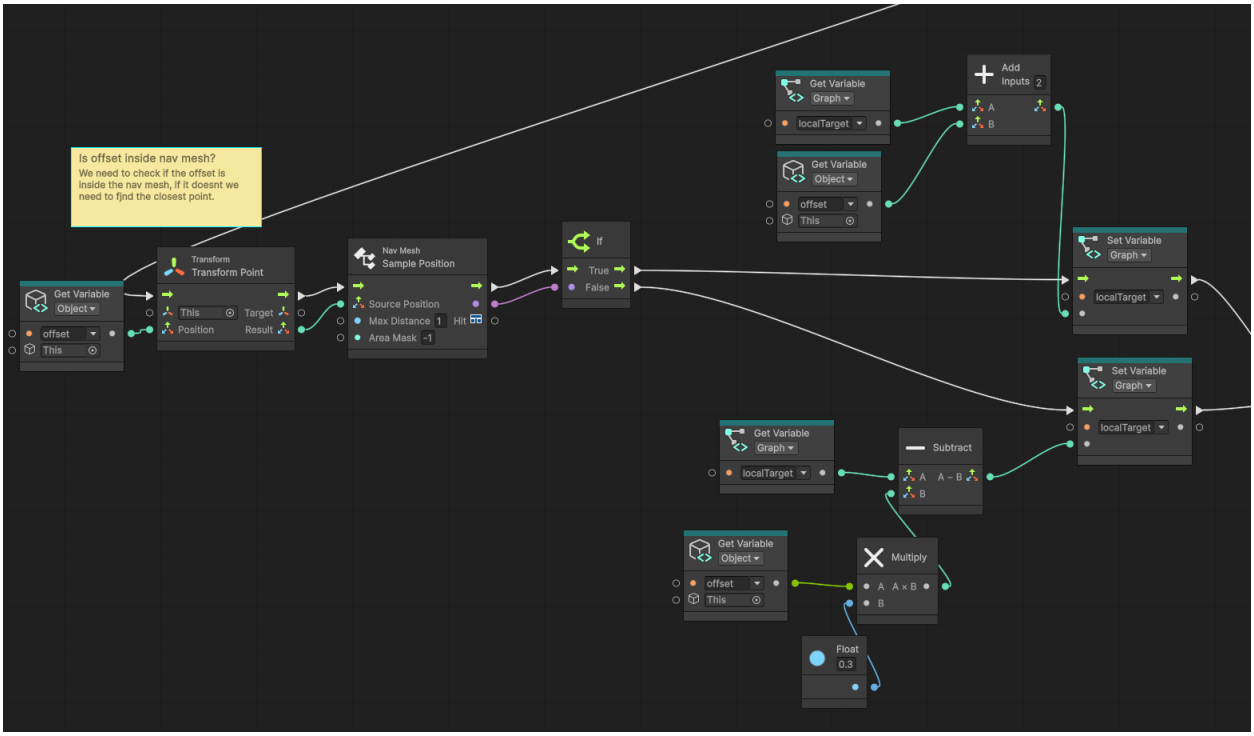


Figura 4

Wander 3: Comprovació del offset, si aquest cau fora de la NavMesh, s'aplica un factor de correció negatiu.

Finalment es defineix el nou destí.

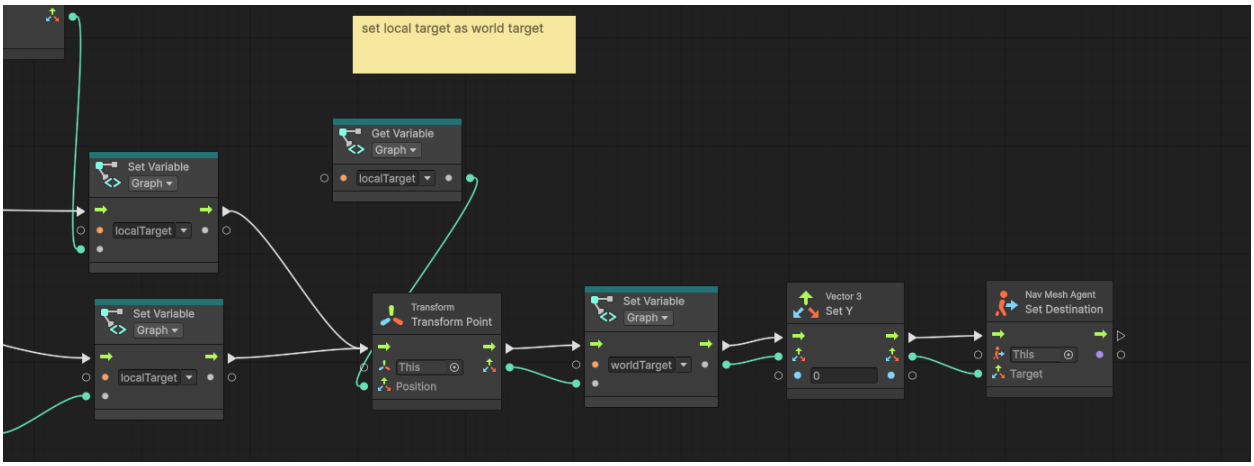


Figura 5

Wander 4: Assignació de camí per a l'agent.

2.1 Demostració

Al video es pot observar el resultat del moviment.*Enllaç a vídeo demostració.*

3 Activitat 3: Patrol i Flee

Per a l'agent programat en aquesta activitat s'ha escollit un esquelet del paquet *Polygonal Fantasy Cemetery* amb animacions d'us lliure de *Mixamo*. L'agent s'ha implementat utilitzant un *State Graph* que representa la màquina d'estats.

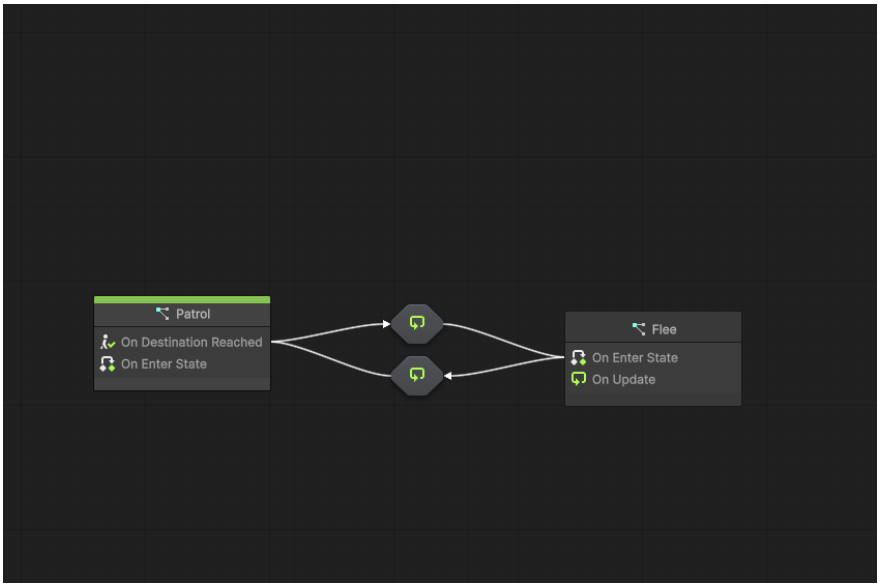


Figura 6

Maquina d'estats de l'agent.

3.1 Patrol:

Entrada de l'estat:

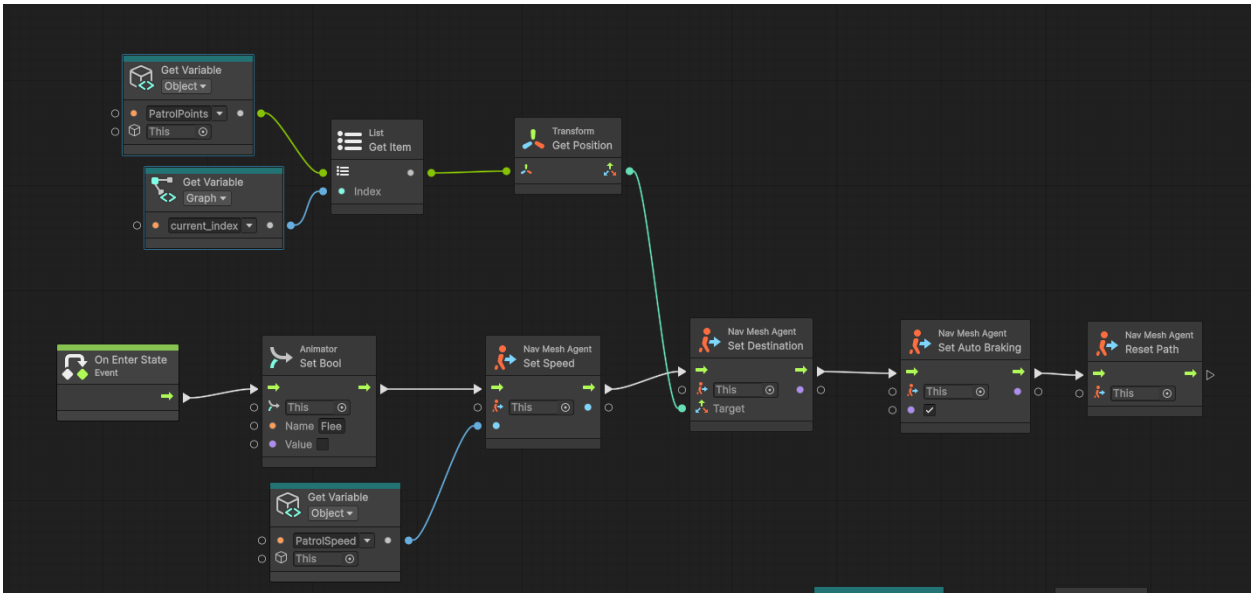


Figura 7

On Enter: *Selecció de velocitat de patrol i reinici de camí de l'agent.*

Loop principal de l'estat:

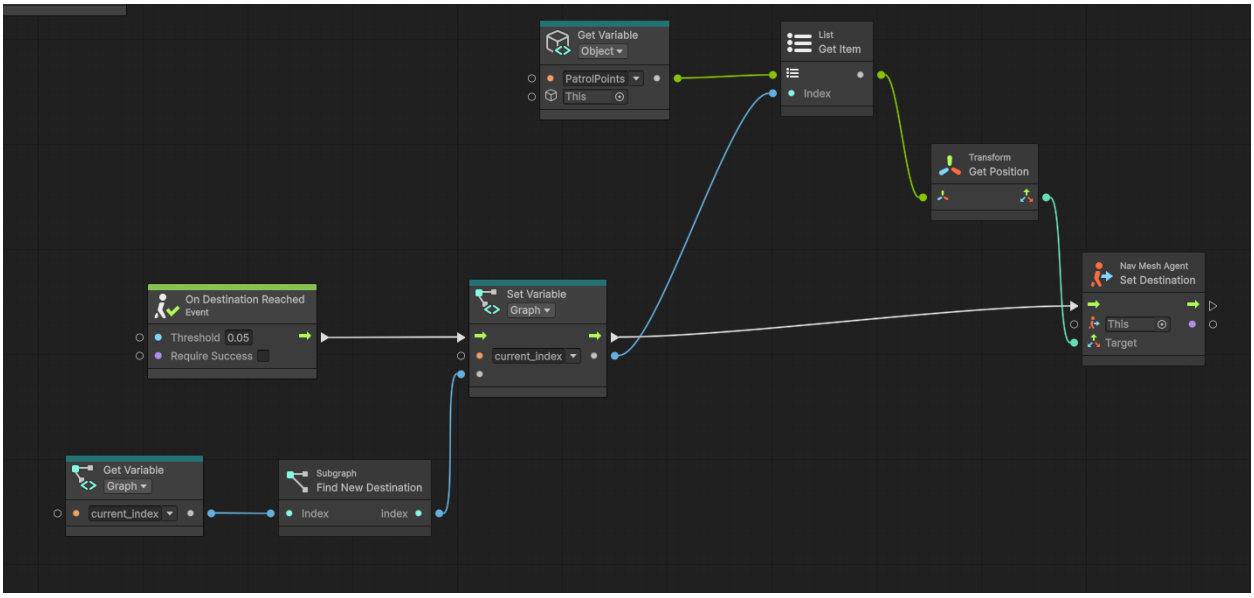


Figura 8

Update: *Selecció d'un nou destí.*

Com es pot observar a 8, s'utilitza un *subgraph* per calcular l'índex del nou destí.

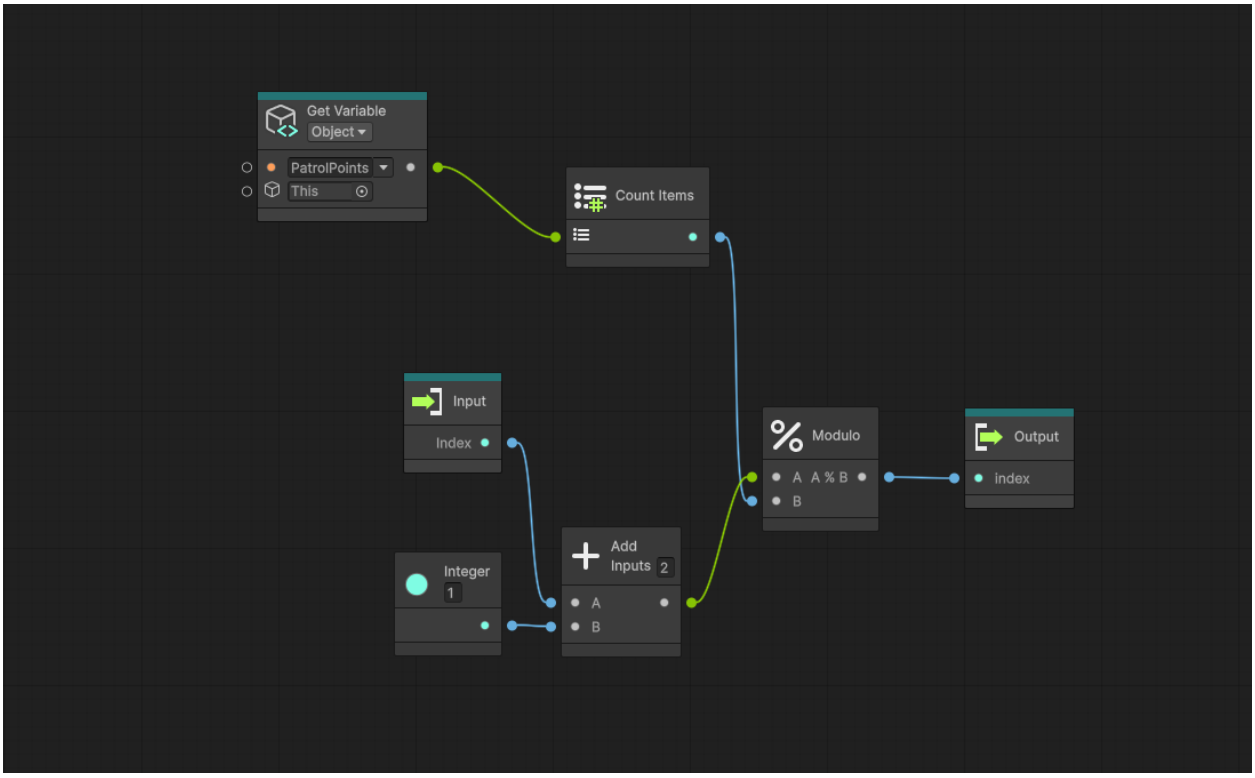


Figura 9

Subgraph: *Ús del mòdul per calcular el nou index.*

3.2 Flee

Primerament s'assignen els parametres de moviment a l'agent i s'activen les animacions:

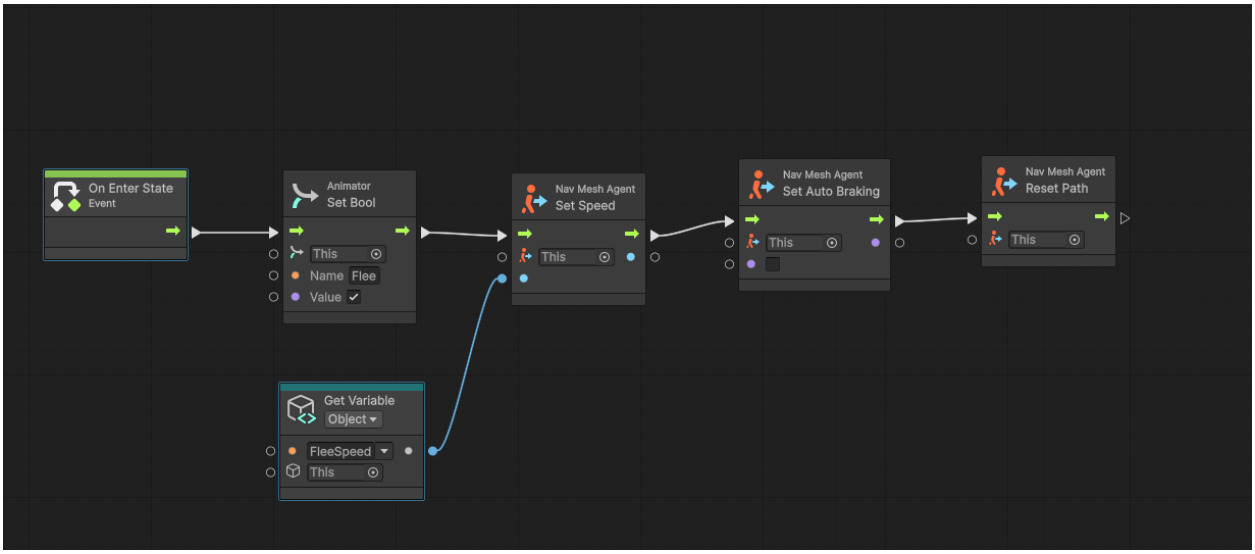


Figura 10

On Enter: *Selecció de velocitat de flee i reinici de camí de l'agent.*

Igual que al wander, s'utilitza un bucle 2 per limitar quantes voltes es calcula el camí per segon. Tot seguit es calcula la direcció el nou camí:

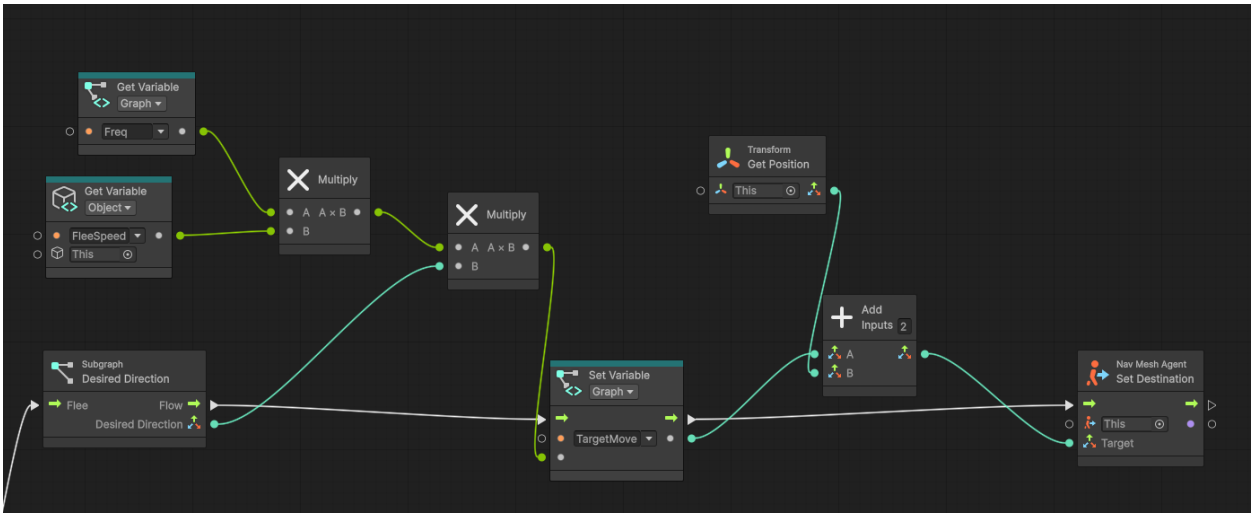


Figura 11

Update: *Càlcul del nou camí, evitant el fantasma (target). La direcció de fugida es calcula al subgràfic Desired Direction. Amb aquesta direcció i la velocitat (speed) de l'agent es calcula el nou destí.*

Per calcular la direcció desitjada s'utilitza tant la posició, com la velocitat i direcció de moviments desitjades del *target.* Es fa una estimació de la trajectoria aproximada de l'agent, i es s'inverteix aquesta direcció per tal de fugir de forma eficient. Figures 12 i 13.

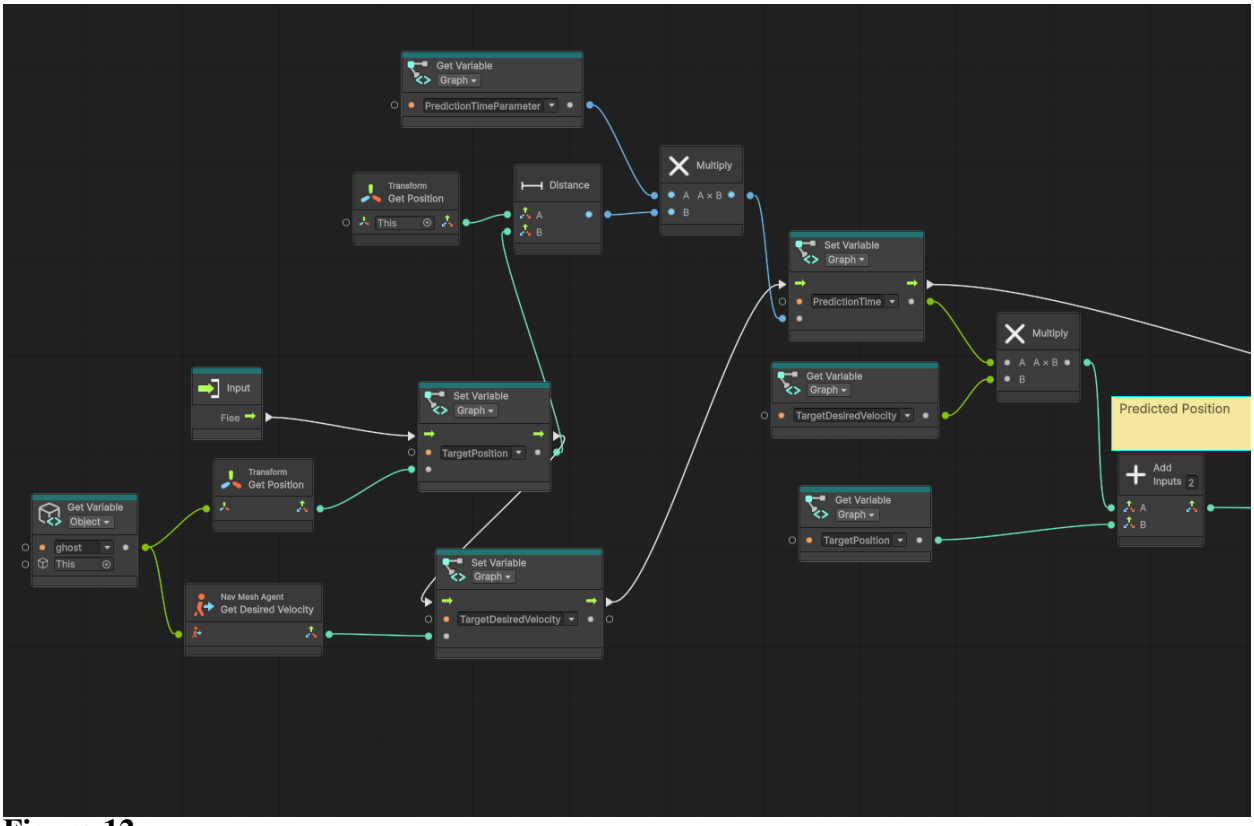


Figura 12

Detall de càlcul de la direcció de fugida (part 1).

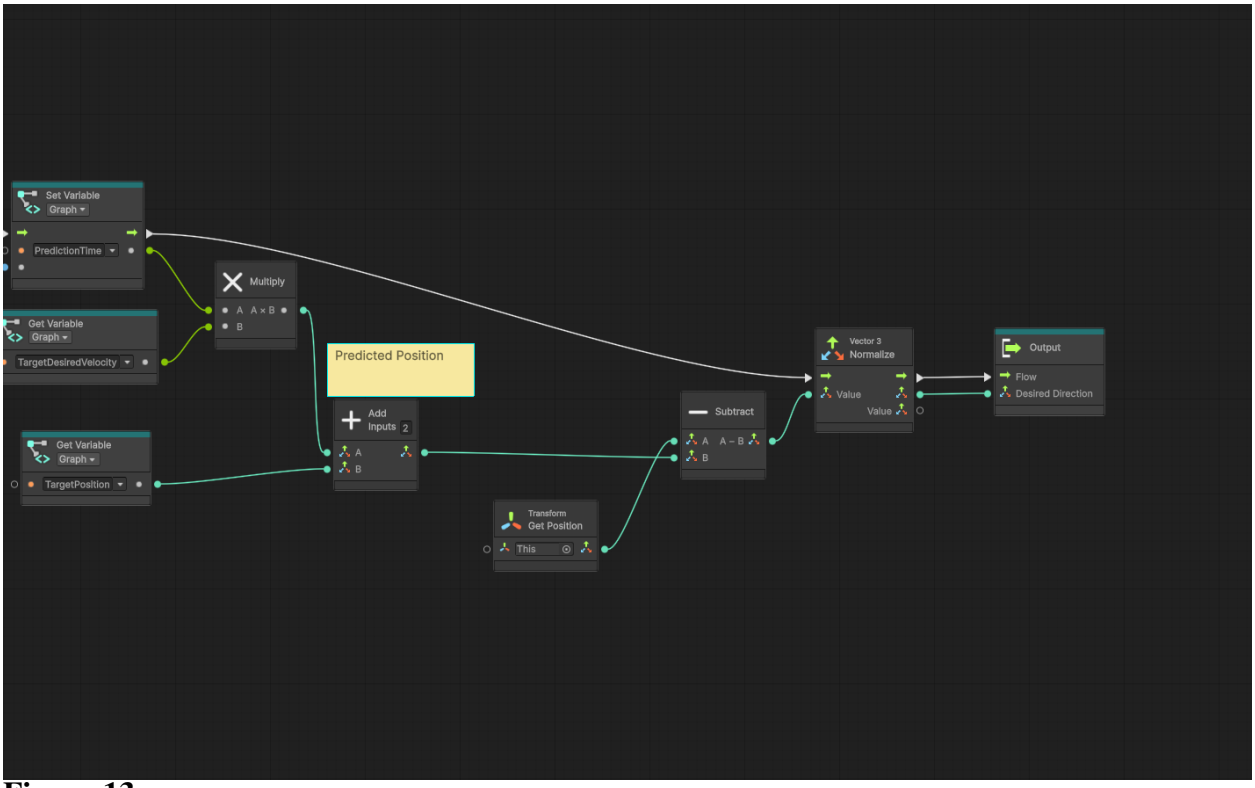


Figura 13

Detall de càlcul de la direcció de fugida (part 2).

3.3 Transicions d'estat.

Les transicions d'estat s'han calculat mitjançant dos distàncies:

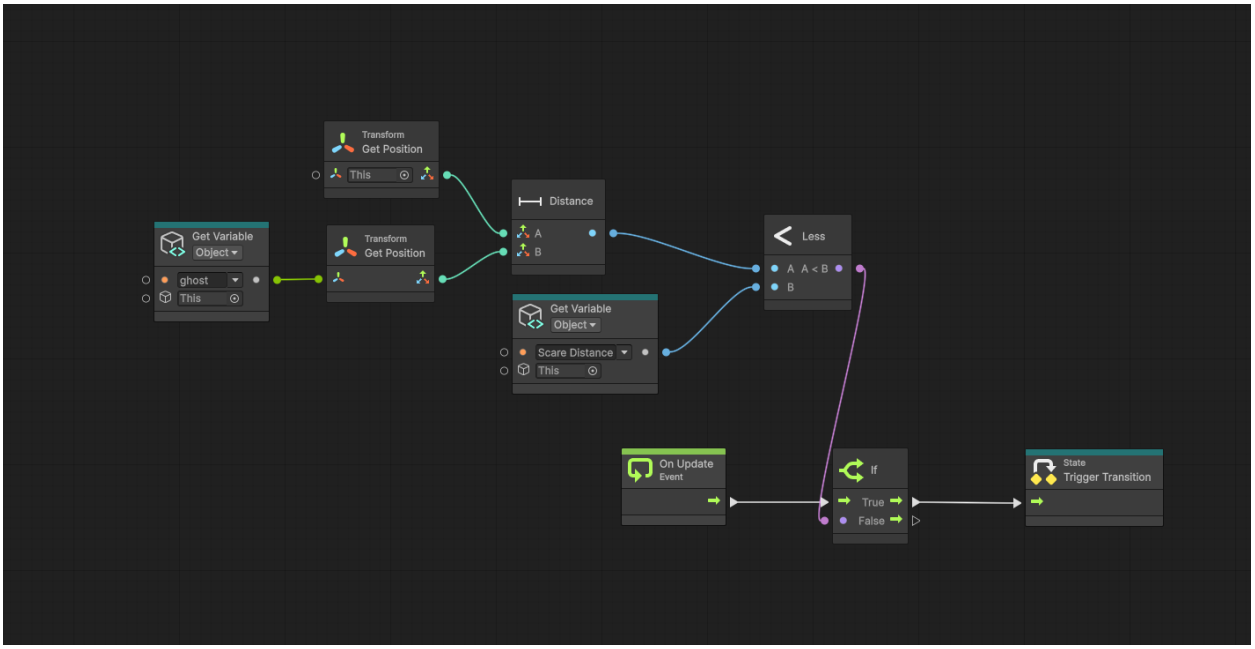


Figura 14

Transició de l'estat de patrol a flee basada en la proximitat de l'objectiu.

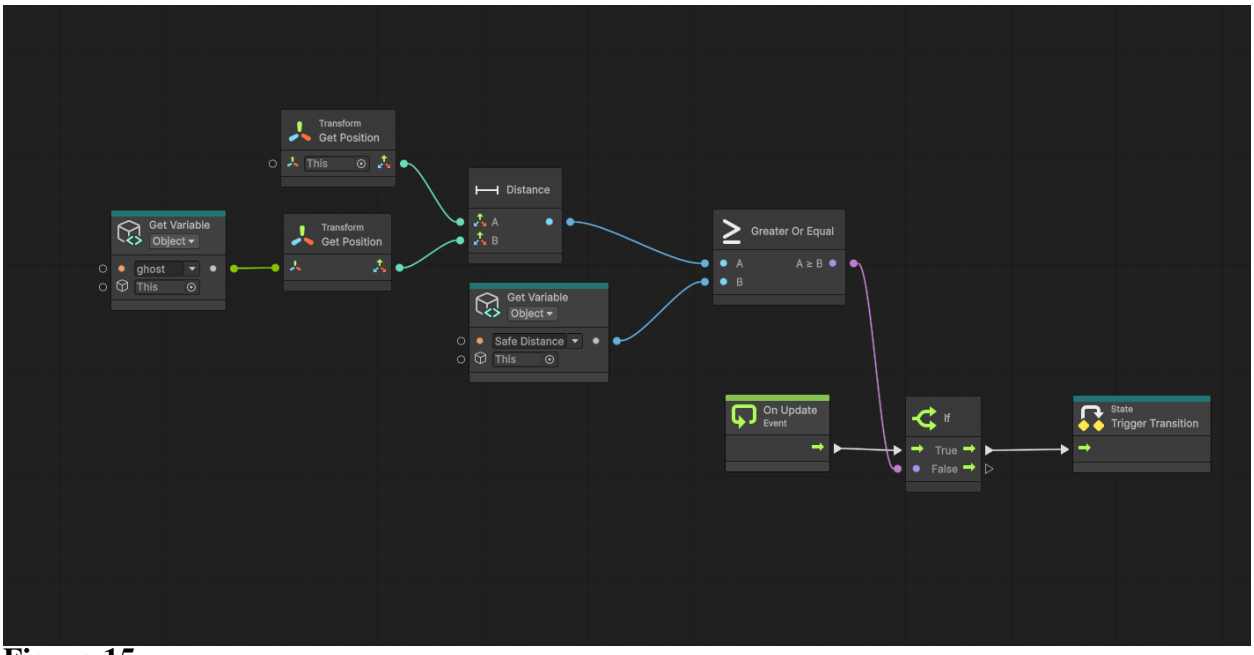


Figura 15

Transició de l'estat de flee a patrol en augmentar la distància respecte al fantasma.

3.4 Demostració

Al video es pot observar el resultat del moviment: Patrol i Flee

4 Ús de l'inteligencia artíficial

En aquest treball s'ha utilitzat inteligencia artificial per cobrir la falta de documentació d'alguns nodes de *Visual Scripting* de Unity. Ha resultat una eina útil per aprendre el funcionament d'alguns nodes específics com: *NavMesh Path Status*, o *NavMesh Sample Position*. Aquesta pregunta: "Why the literal "Path completed"(on a visual scripting node on Unity, for a nav mesh agent), does not represent if the agent have finished the their path? "amb el xat Gemini, em va ajudar a depurar un error al codi on verificava si l'agent *wander* podia acabar el seu camí. En aquest cas, l'ús de la IA, ha estat d'una útilitatgit límitada, per cobrir una documentació incompleta per part d'Unity.